DOCUMENTAÇÃO CONSOLIDADA / PMG 9.1.1

Proxmox Mail Gateway

Guia executivo e operacional

Arquitetura, administração, segurança e continuidade do serviço de e-mail em uma referência organizada para consulta.

ESCOPO	CONTEÚDO
11 ferramentas	Configuração, API, backup, cluster, regras, quarentena, relatórios, desempenho, assinatura, atualização e versão.
6 serviços	Filtragem SMTP, políticas, API, proxy HTTPS, replicação e túneis de cluster.
4 formatos de configuração	cluster.conf, ldap.conf, pmg.conf e user.conf. Os demais arquivos de /etc/pmg estão na página 5.
7 capítulos novos	Edição 2: regras, diagnóstico do fluxo, hardening, integração com o DNS, continuidade, playbooks de incidente e monitoramento.

Base documental: manuais fornecidos pelo usuário (versão 9.1.1, atualizados em 10/06/2026), complementados na Edição 2 pela fonte oficial da documentação.

Edição 2: 27/10/2026 • Português do Brasil

> **Como usar**
> Comece pela visão executiva e pelo mapa de portas. Use as seções temáticas para operação, os capítulos 19 a 26 para regras, diagnóstico, hardening, DNS, continuidade, incidentes e monitoramento, e as páginas finais para ressalvas e fontes.

Síntese técnica reorganizada. Os exemplos são referências; nenhum comando foi executado no ambiente do usuário.

GUIA OPERACIONAL / 01

Visão executiva e sumário

A documentação descreve o gateway de segurança de e-mail, seus componentes e sua administração. Este guia diferencia comportamento documentado de recomendações operacionais.

PRIORIDADE	DECISÃO OPERACIONAL
Continuidade	Backup nativo não inclui fila SMTP, quarentenas, rede ou logs do Tracking Center. Definir RTO/RPO e a camada de recuperação de cada dado (cap. 23).
Mudanças	Join de cluster, restauração do banco e reset de regras podem substituir dados. Exigem preparação e validação.
Segurança	Revisar relay, exposição das portas 26 e 8006, MFA, LDAP com verificação de certificado e TLS. Defaults não equivalem a hardening (cap. 21).
Reputação	PTR, SPF, DKIM alinhado ao From e DMARC dependem do DNS do domínio, não só do gateway (cap. 22).

Roteiro de leitura

PÁGINAS	SEÇÃO
3-4	Arquitetura, portas e serviços
5-7	Configuração, SMTP, antispam e antivírus
8-10	Proxy HTTPS, identidades, certificados e DKIM
11-13	Backup, cluster e banco de regras
14-16	Quarentena, relatórios e API shell
17-19	Atualização, assinatura, desempenho e rotinas
20	Regras de filtragem (novo)
21	Diagnóstico do fluxo de e-mail (novo)
22	Hardening e exposição de rede (novo)
23	Integração com o DNS do domínio (novo)
24	Continuidade, RTO/RPO e quarentena (novo)
25-26	Playbooks de incidente (novo)
27	Monitoramento e alertas (novo)
28-29	Ressalvas, fontes e limites do documento

Legenda de leitura
Documentado: comportamento descrito nas fontes. **Recomendação:** orientação editorial para operar com previsibilidade. Valores padrão são os declarados no manual, não uma leitura da instalação. Expressões regulares e listas extensas de provedores ACME foram condensadas; consulte o manual para a sintaxe completa.

GUIA OPERACIONAL / 02

Arquitetura e portas

O fluxo SMTP e o plano administrativo usam serviços distintos. Endereços em 127.0.0.1 representam comunicação local, não portas para publicação externa.

CAMINHO	FLUXO DOCUMENTADO
Entrada SMTP	Postfix → pmg-smtp-filter em 127.0.0.1:10024 → Postfix em 127.0.0.1:10025.
Saída confiável	Postfix → pmg-smtp-filter em 127.0.0.1:10023 → Postfix em 127.0.0.1:10025.
Políticas SMTP	Postfix consulta pmgpolicy em 127.0.0.1:10022 para greylisting e SPF.
Administração	Cliente HTTPS → pmgproxy:8006 → pmgdaemon em 127.0.0.1:85 para operações privilegiadas.
Replicação	pmgtunnel abre um túnel SSH até o PostgreSQL (5432) de cada outro nó; pmgmirror replica por esse túnel.

Mapa de endpoints

PORTA	COMPONENTE / USO	ALCANCE
25	Postfix: entrada não confiável, ext_port	Internet ↔ PMG (entrada e saída)
26	Postfix: saída confiável, int_port	Somente servidores de e-mail internos
8006	pmgproxy: API e interface HTTPS	Rede de gestão; restringir ao máximo
22	SSH: túneis do cluster (pmgtunnel)	Somente entre nós do cluster
80 / 443	Saída HTTP(S): atualizações, assinaturas antivírus; 80 de entrada só para ACME HTTP-01	PMG → Internet; entrada 80 apenas se usar HTTP-01
53 / 123 / 2703	DNS (resolvedor próprio), NTP, Razor	PMG → servidores correspondentes
10022-10025, 85	pmgpolicy, pmg-smtp-filter, reinjeção, pmgdaemon	127.0.0.1
5432	PostgreSQL	Local; outros nós chegam pelo túnel SSH, não diretamente

Interpretação
A tabela oficial de firewall lista 25, 26, 123, 2703, 53, 80, 443 e 8006. A porta 22 entre nós decorre do pmgtunnel, que usa SSH; não há porta 5432 a abrir entre nós. As portas 25 e 26 são configuráveis.

GUIA OPERACIONAL / 03

Serviços e responsabilidades

A separação entre proxy sem privilégios e backend privilegiado reduz o escopo de cada componente. A replicação depende de dois serviços complementares.

SERVIÇO	FUNÇÃO	GESTÃO DOCUMENTADA
pmg-smtp-filter	SpamAssassin e banco de regras; processamento de mensagens.	systemctl: start, stop, restart, reload, status
pmgpolicy	Políticas de greylisting e SPF para Postfix.	systemctl: start, stop, restart, reload, status
pmgdaemon	API local executada como root.	CLI: start, stop, restart, status
pmgproxy	HTTPS como www-data; encaminha operações privilegiadas e solicitações entre nós.	CLI: start, stop, restart, status
pmgmirror	Replicação assíncrona específica da aplicação.	CLI: start, stop, restart
pmgtunnel	Túneis SSH de acesso aos bancos dos nós.	CLI: start, stop, restart, status

Consultas iniciais

```
systemctl status pmg-smtp-filter
systemctl status pmgpolicy
pmgdaemon status
pmgproxy status
pmgtunnel status
```

Nos quatro daemons com subcomando start, a opção **--debug 1** mantém o processo em primeiro plano. O manual de pmgmirror não lista subcomando status; não se deve presumir simetria entre todas as CLIs.

Impacto de manutenção
Reiniciar componentes pode interromper trabalho em andamento. O manual de pmgproxy alerta especificamente para workers longos, como consoles. A escolha entre reload e restart deve seguir o serviço e a mudança; não são operações intercambiáveis.

Diagnóstico por camada

Falha no acesso web: verificar proxy, certificado e backend. Falha de análise: verificar filtro e políticas. Divergência entre nós: verificar túnel, replicação e estado do cluster. Essas são orientações de triagem, não diagnósticos confirmados.

GUIA OPERACIONAL / 04

Configuração e persistência

pmgconfig auxilia na geração de arquivos, certificados e sincronização. Alterações também podem ser realizadas pela interface, pela API ou por pmgsh.

ARQUIVO / DIRETÓRIO	FINALIDADE
/etc/pmg/pmg.conf	Parâmetros de administração, mail, spam, ClamAV e quarentenas.
/etc/pmg/cluster.conf	Nós, master, endereços, fingerprints e chaves públicas.
/etc/pmg/ldap.conf	Perfis de integração LDAP.
/etc/pmg/user.conf	Contas administrativas e papéis.
/etc/pmg/realms.conf	Realms de autenticação.
/etc/pmg/domains e /etc/pmg/transport	Domínios aceitos e roteamento por destino.
/etc/pmg/mynetworks	Redes adicionais autorizadas a relay.
/etc/pmg/tls_policy e tls_inbound_domains	Políticas TLS de saída e exigência por domínio remetente na entrada.
/etc/pmg/templates/	Templates personalizados persistentes.
/etc/mail/spamassassin/custom.cf	Personalizações de SpamAssassin.

Templates e aplicação de mudanças

Os modelos originais ficam em **/var/lib/pmg/templates/**. Copie apenas os que deseja personalizar para **/etc/pmg/templates/**. Editar os originais pode resultar em perda das mudanças na atualização. Variantes HTML e texto dos relatórios devem permanecer coerentes.

```
pmgconfig dump
# Após uma alteração planejada em templates/configuração:
pmgconfig sync --restart 1
```

O sync regenera configurações e reinicia serviços quando necessário. Pela GUI/API, essa aplicação é automática. Templates personalizados são sincronizados do master para os membros do cluster.

Formato dos arquivos
pmg.conf usa “section: NOME”; ldap.conf usa “ldap: NOME”; cluster.conf usa seções master/node. Linhas em branco separam seções e linhas iniciadas por # são comentários. user.conf usa campos separados por dois-pontos.

GUIA OPERACIONAL / 05

SMTP, relay e entrega

O controle de quem pode enviar, de quais domínios são aceitos e de como as mensagens são encaminhadas deve ser tratado antes de ajustar pontuações de spam.

PARÂMETRO	PADRÃO	INTERPRETAÇÃO
ext_port / int_port	25 / 26	Entrada não confiável / saída confiável; devem ser diferentes.
relay / relayport / relayprotocol	Sem valor / 25 / smtp	Destino padrão das mensagens recebidas; também suporta LMTP.
relaynomx	0	Quando ativado, não consulta MX no relay SMTP.
smarthost / smarthostport	Sem valor / 25	Encaminhamento de todas as mensagens de saída.
maxsize	10485760 bytes	Limite de mensagem: 10 MiB; mensagens maiores são rejeitadas.
conn_count_limit	50	Conexões simultâneas por cliente; zero desativa o limite.
conn_rate_limit / message_rate_limit	0 / 0	Limites por minuto desativados por padrão.
filter-timeout	600 s	Timeout de processamento de uma mensagem.
before_queue_filtering	0	Filtragem antes da fila desativada por padrão.
ndr_on_block	0	Notificação de falha por bloqueio desativada.
queue-lifetime	Não informado	Dias na fila antes de retornar como não entregável; intervalo 1-100.

Antes ou depois da fila

Before queue: analisa durante a sessão SMTP, após DATA, e pode rejeitar a mensagem com 554. **After queue:** aceita e enfileira antes da análise. Para múltiplos destinatários com decisões diferentes, a documentação descreve a necessidade de aceitar a mensagem e tratar os resultados por destinatário.

Relay e notificações
O material informa que hosts na mesma sub-rede do PMG podem fazer relay por padrão. Recomenda-se revisar segmentação e origens confiáveis. NDR para remetente forjado pode gerar backscatter; a política deve considerar o modo de filtragem e as regras aplicadas.

GUIA OPERACIONAL / 06

Antispam e antivírus

Os limites protegem recursos e definem o alcance da análise. Um limite de mensagem aceita não é o mesmo que um limite de conteúdo inspecionado.

CONTROLE	PADRÃO DOCUMENTADO	OBSERVAÇÃO
SPF / greylist IPv4 / IPv6	1 / 1 / 0	Controles independentes; não presumir paridade IPv4/IPv6.
dnsbl_threshold / rbl_checks	1 / 1	Bloqueio SMTP e testes antispam são configurações distintas.
maxspamsize	262144 bytes (256 KiB)	Limite relacionado à análise antispam; não confundir com maxsize.
use_bayes / use_awl / use_razor	0 / 0 / 1	Razor depende de disponibilidade.
extract_text	0	Extração de texto de anexos desativada.
clamav	1	Antivírus padrão habilitado.
archiveblockencrypted	0	Se ativo, gera correspondência heurística para conteúdo criptografado.
clamav_heuristic_score	3	Heurística eleva a pontuação; não implica bloqueio automático.
archivemaxfiles / archivemaxrec	1000 / 5	Limites de quantidade e profundidade de arquivos.
archivemaxsize / maxscansize	25000000 / 100000000 bytes	Limite por arquivo / volume analisado por entrada.
max_filters / max_policy	38 / 5	Máximos de processos de filtro e política.
max_smtpd_in / max_smtpd_out	100 / 100	Máximos de processos SMTP por direção.

Personalização controlada

```
spamassassin -D --lint
# Depois de validar uma mudança planejada:
systemctl restart pmg-smtp-filter.service
```

Use custom.cf em vez de editar arquivos regenerados ou geridos por pacotes. O material recomenda investigar DNS e ocorrências de URIBL_BLOCKED antes de criar regras por palavras-chave. DNS recursivo próprio é a orientação do manual para reduzir problemas com DNSBL.

Custom check
Recebe versão da API e arquivo EML; retorna v1 e OK, VIRUS: descrição ou SCORE: número. O timeout de cinco minutos resulta em tratamento OK nessa etapa. Executa sem privilégios e com NoNewPrivileges; não deve depender de sudo.

GUIA OPERACIONAL / 07

Proxy HTTPS e acesso

pmgproxy expõe a API em HTTPS na porta 8006. Sua configuração de acesso, escuta e criptografia fica em /etc/default/pmgproxy.

Controle por endereço de origem

```
ALLOW_FROM="10.0.0.1-10.0.0.5,192.168.0.0/22"
DENY_FROM="all"
POLICY="allow"
```

CORRESPONDÊNCIA	POLICY=deny	POLICY=allow
Apenas Allow	Permite	Permite
Apenas Deny	Nega	Nega
Nenhuma	Nega	Permite
Allow e Deny	Nega	Permite

A política padrão é allow. O identificador all abrange IPv4 e IPv6. No exemplo, a negação geral e a política allow permitem as origens explicitamente autorizadas quando ambas as listas correspondem.

Escuta e TLS

OPÇÃO	EFEITO
LISTEN_IP	Define o endereço de escuta; padrão wildcard para clientes IPv4 e IPv6.
CIPHERS / CIPHERSUITES	Listas de cifras para TLS até 1.2 / TLS 1.3 ou superior.
HONOR_CIPHER_ORDER=0	Permite ao cliente escolher a cifra da lista.
DISABLE_TLS_1_2 / DISABLE_TLS_1_3	Desativam as versões indicadas; não são uma recomendação de configuração.
DHPARAMS	Arquivo PEM de parâmetros DH, usado apenas quando a negociação requer DH.
COMPRESSION=0	Desativa compressão HTTP gzip; não se refere à compressão TLS.

Cuidado em cluster
O manual não recomenda LISTEN_IP em sistemas clusterizados: os nós precisam acessar pmgproxy, inclusive entre sub-redes. Mudanças de escuta requerem reinicialização completa do serviço ou do nó; restart pode interromper consoles.

A afirmação sobre versões antigas de TLS depende do OpenSSL e de sua configuração efetiva. Esta consolidação não certifica protocolos ou cifras habilitados em um servidor específico.

GUIA OPERACIONAL / 08

Identidades, LDAP e papéis

A configuração administrativa e a autenticação da quarentena têm finalidades distintas. Diretórios LDAP também fornecem usuários e grupos para regras.

PAPEL	ALCANCE DOCUMENTADO
root	Reservado ao superusuário Unix; tarefas privilegiadas do sistema.
admin	Administra o PMG, com restrições como rede e atualização.
audit	Consulta dados e configurações.
qmanager	Gerencia quarentenas e listas permitidas/bloqueadas.
helpdesk	Combina capacidades de audit e qmanager.

Em user.conf, **enable** tem padrão 0; **expire=0** significa sem expiração; **realm** tem padrão pmg. crypt_pass armazena representação de senha via crypt. Não se deve interpretar a expressão regular do campo como especificação completa da política de senhas.

LDAP: campos essenciais

CAMPO	USO / PADRÃO
server1 / server2 / port	Servidor principal, fallback e porta de conexão.
basedn / binddn / bindpw	Base de busca, DN de bind e credencial. DN significa Distinguished Name.
mode	ldap, ldap+starttls ou ldaps; padrão ldap.
verify / cafile	Validação de certificado; verify padrão 0. cafile define CA para validação.
accountattr	sAMAccountName, uid.
mailattr	mail, userPrincipalName, proxyAddresses, othermailbox, mailAlternativeAddress.
groupbasedn / groupclass / filter	Base de grupos, classes e filtro de consulta.

Recomendação de segurança
Configurar transporte criptografado e verificar o certificado do diretório. Os padrões mode=ldap e verify=0 não asseguram essas propriedades. Proteger bindpw e limitar privilégios da conta de consulta.

O manual também descreve TOTP, WebAuthn, chaves de recuperação e OpenID Connect. Usuários OIDC autocriados recebem Audit por padrão, com atribuição configurável. A sincronização LDAP pode ser solicitada com **pmgconfig ldapsync**.

GUIA OPERACIONAL / 09

Certificados, TLS e DKIM

Certificados de API e SMTP são objetos separados. A assinatura DKIM depende de uma chave privada e da publicação correta do registro DNS.

RECURSO	ARQUIVO / COMANDO
Certificado HTTPS/API	/etc/pmg/pmg-api.pem; pmgconfig apicert
Certificado SMTP	/etc/pmg/pmg-tls.pem; pmgconfig tlscert
Inspeção de certificados	pmgconfig cert info
Certificado personalizado	pmgconfig cert set <api|smtp> <certificates> <key>
Certificados ACME	pmgconfig acme cert order / renew / revoke <api|smtp>
Registro DKIM público	pmgconfig dkim_record
Nova chave DKIM	pmgconfig dkim_set --keysize <bits> --selector <nome>
Chave DKIM privada	/etc/pmg/dkim/<selector>.private

ACME e TLS SMTP

HTTP-01 utiliza a porta 80 e exige alcance a partir da Internet; DNS-01 usa a API do provedor e permite wildcard. Chaves personalizadas não devem estar protegidas por senha. Para SMTP, a opção **tls** tem padrão 0 na referência, e o texto descreve TLS oportunista: a sessão só é cifrada se o outro lado oferecer STARTTLS. Ative TLS explicitamente e confira o valor efetivo. tls_policy define exigências de saída por destino; tls_inbound_domains exige sessão cifrada para remetentes listados.

DKIM

dkim_sign tem padrão 0. O PMG usa uma chave e um seletor por implantação, compartilhados pelo cluster, com rsa-sha256 e no mínimo 1024 bits; a verificação DKIM de entrada já ocorre no filtro de spam. Os domínios assinados vêm de /etc/pmg/dkim/domains ou, na falta dele, da lista de relay.

dkim-use-domain tem padrão **envelope**. Para o DMARC, o domínio d= precisa alinhar com o From do cabeçalho; com envelope isso só ocorre quando os dois coincidem. Com **header**, o PMG assina pelo domínio do From e também assina mensagens de envelope vazio, como relatórios e devoluções, desde que o From delas use um domínio assinado. A documentação registra que o DMARC pode exigir o domínio do From.

```
pmgsh get /config/admin
# Recomendação para alinhamento DMARC:
pmgsh set /config/admin -dkim-use-domain header
pmgconfig dkim_record
```

Rotação coordenada
Gerar ou sobrescrever a chave muda a assinatura futura. Publique o novo seletor no DNS, confirme a resolução e só então troque a chave em produção; mantenha o seletor antigo publicado enquanto houver mensagens em trânsito.

GUIA OPERACIONAL / 10

Backup e restauração

pmgbackup cobre configuração e bancos do PMG. É parte da estratégia de recuperação, mas não equivale a uma imagem completa do servidor.

INCLUÍDO	NÃO INCLUÍDO
Configurações em /etc/pmg/	Configuração de rede
Banco de regras	Fila de mensagens do Postfix
Estatísticas, conforme opção	Quarentenas de spam e vírus
Configuração de cluster pode estar no conjunto	cluster.conf não é restaurado; logs do Tracking Center ficam fora do backup

OPERAÇÃO	PADRÕES RELEVANTES
backup	--statistic 1; --notify never. Local: /var/lib/pmg/backup/.
restore	--database 1; --config 0; --statistic 0. Estatísticas dependem da restauração do banco.
Restauração do banco	Recria o banco e remove estatísticas existentes; só recupera as incluídas e selecionadas.

Referências de CLI

```
pmgbackup backup
pmgbackup list
pmgbackup proxmox-backup list <remote>
# Alteração destrutiva: usar apenas com backup validado
pmgbackup restore --filename <arquivo.tgz> \
  --config 1 --database 1 --statistic 1
```

Proxmox Backup Server

Remotes definem servidor, datastore, namespace, credencial, fingerprint, criptografia e retenção. API tokens podem substituir usuário/senha. Os jobs usam timers systemd; o atraso aleatório reduz concentração de carga. A poda configurada é aplicada após backup bem-sucedido.

```
pmgbackup proxmox-backup job create <remote> \
  --schedule '*-*-* 03:50:00' --delay '15 minutes'
```

Chaves e recuperação
Preservar a chave simétrica ou a chave privada correspondente à master public key. Backups antigos dependem da chave vigente quando foram criados. Trocar a chave exige guardar o material anterior para manter a possibilidade de restauração.

GUIA OPERACIONAL / 11

Cluster e continuidade

O cluster descrito utiliza master e membros, com configuração central e replicação assíncrona. O fluxo de e-mail precisa de uma estratégia própria de distribuição e contingência.

AÇÃO	COMANDO	EFEITO
Criar	pmgcm create	Nó atual vira master; dados preservados.
Consultar	pmgcm status	Estado dos nós.
Obter ingresso	pmgcm join-cmd	Gera comando para executar no novo nó.
Ingressar	pmgcm join <master_ip>	Reinicializa bancos locais a partir do master.
Remover	pmgcm delete <cid>	Remove membro da configuração.
Promover	pmgcm promote	Nó atual passa a master.
Sincronizar	pmgcm sync --master_ip <ip>	Informa/sincroniza referência do master.
Certificados	pmgcm update-fingerprints	Solicita atualização de fingerprints.

Condições de ingresso

Defina IP, máscara, gateway e hostname antes do ingresso. Não use join em nó ativo recebendo mensagens: o procedimento para serviços e reinicializa bancos. Itens já existentes na quarentena dos outros nós não são sincronizados para o novo membro.

A documentação informa incompatibilidade do ingresso com 2FA habilitado para root. Se necessário, trate a exceção como mudança temporária controlada e restabeleça a proteção após concluir o processo.

Recuperação e distribuição

Na perda de um membro, remova a referência no master e ingresse o substituto. Na perda do master, promova outro nó e atualize os demais. Na perda total, restaure o backup e recrie master e membros. Antes de remover um nó, o manual orienta desconectá-lo da rede do cluster.

Limites de disponibilidade
MX com mesma prioridade permite distribuição, mas não deve ser tratado como garantia de divisão exata de carga. Retentativas SMTP, RAID e cluster não garantem perda zero. Defina e teste os objetivos de tempo de recuperação e perda tolerável de dados.

GUIA OPERACIONAL / 12

Banco de regras e cluster.conf

Regras e estatísticas ficam em PostgreSQL. pmgdb administra esse domínio; cluster.conf identifica nós e os elementos de confiança necessários à comunicação.

COMANDO PMGDB	EFEITO	CLASSIFICAÇÃO
dump [--rules active|all|inactive]	Imprime regras; padrão all.	Consulta
init	Inicializa ou atualiza o banco.	Alteração
init --force 1	Exclui o banco existente na inicialização.	Destrutivo
init --statistics 1	Reinicializa e atualiza estatísticas.	Destrutivo para estatísticas
reset	Restaura regras aos padrões de fábrica.	Destrutivo para personalizações
delete	Exclui o banco de regras.	Destrutivo
update	Atualiza o banco de estatísticas.	Alteração

Dump não é backup restaurável
pmgdb dump é descrito como saída legível por humanos. O manual não apresenta importação correspondente. Use o mecanismo de backup/restauração para recuperação; não use reset como manutenção preventiva.

Campos de /etc/pmg/cluster.conf

CAMPO	SIGNIFICADO
cid / name / ip	Identificador, nome e endereço do nó.
fingerprint	Fingerprint SHA-256 do certificado.
hostrsapubkey	Chave pública SSH RSA do host.
rootrsapubkey	Chave pública SSH RSA de root.
maxcid	Maior ID utilizado; uso interno, não modificar.

As seções são do tipo master e node. O formato usa linhas em branco para separação e # para comentários. A existência desse arquivo em um backup não implica restauração da associação do nó: o procedimento de recuperação exige recriar ou reingressar no cluster.

```
pmgdb dump --rules active
pmgcm status
```

GUIA OPERACIONAL / 13

Quarentena e relatórios de spam

pmgqm permite consultar a quarentena, limpar itens expirados e gerar relatórios. Enviar relatório, redirecioná-lo e selecionar usuário são ações diferentes.

COMANDO / OPÇÃO	COMPORTAMENTO
status --timespan <período>	Mostra quantidade de mensagens por usuário no período.
purge	Remove entradas anteriores ao prazo configurado de retenção.
purge --check 1	Lista arquivos expirados sem removê-los.
send	Gera e envia relatórios de spam.
send --debug 1	Imprime o e-mail bruto; não envia.
--receiver <endereço>	Seleciona um usuário; sem a opção, gera para todos os usuários elegíveis.
--redirect <endereço>	Altera o destinatário do relatório gerado.
--style custom|short|verbose	Define estilo; padrão vem da configuração.
--timespan	today, yesterday, week ou 1h a 24h; padrão today.

Prévia e consulta

```
pmgqm status --timespan yesterday
pmgqm purge --check 1
pmgqm send --receiver usuario@example.com \
  --timespan yesterday --debug 1
```

Agendamento documentado

O timer padrão aciona o relatório às 00:05 com período yesterday. Para trocar o horário por 06:00, crie um override do pmgspamreport.timer que primeiro limpa o OnCalendar herdado. O systemctl edit abre o editor e recarrega o systemd ao salvar.

```
systemctl edit pmgspamreport.timer
# conteúdo do override:
[Timer]
OnCalendar=
OnCalendar=06:00
# conferir o próximo disparo:
systemctl list-timers pmgspamreport.timer
```

Evitar duplicidade
Acrescentar OnCalendar sem limpar a definição anterior cria outro disparo. Valide o timer efetivo e o fuso do servidor. Mudar o horário não muda o timespan configurado no serviço.

GUIA OPERACIONAL / 14

Experiência de quarentena

As opções de apresentação, autenticação e retenção ficam em spamquar e virusquar. Sua combinação afeta tanto a usabilidade quanto a exposição de conteúdo não confiável.

OPÇÃO	PADRÃO	EFEITO
lifetime	7 dias	Retenção de spam e vírus, em seções separadas.
authmode	ticket	Spam: ticket, ldap ou ldapticket.
hostname / port / protocol	Sem host / 8006 / https	Endereço dos links no relatório; port/protocol não reconfiguram por si o listener.
reportstyle	verbose	Configuração admite custom, none, short e verbose.
quarantinelink	0	Autoatendimento de links; o manual alerta para acesso sem autenticação.
allowhrefs	1	Exibe links clicáveis; vale para spam e vírus.
viewimages	1	Exibe imagens, inclusive externas; vale para spam e vírus.
viewimages=on-demand	Opção alternativa	Exibe incorporadas e permite carregar externas manualmente.

Listas permitidas e bloqueadas

SMTP welcomelist: dispensa verificações SMTP descritas no manual, como greylisting, SPF e DNSBL. **Listas por regras:** aplicam ações segundo objetos e prioridades. **Lista pessoal:** influencia o resultado antispam para o destinatário; o desfecho ainda depende das regras.

A lista pessoal de bloqueio aumenta a pontuação em 100 no comportamento documentado. Isso não é sinônimo de rejeição SMTP universal: na configuração padrão descrita, resulta em quarentena.

> **Recomendação de privacidade**
> Avaliar imagens externas sob demanda ou desativadas, pois o carregamento pode revelar a abertura da mensagem. Proteger relatórios e seus tickets de acesso; prévias de debug também podem conter dados sensíveis.

Limite de escopo

pmgqm send gera relatórios de spam; não é descrito como comando de liberação em massa de mensagens. A retenção deve ser compatível com o prazo de revisão dos usuários. Como o backup nativo exclui quarentenas, sua preservação demanda planejamento próprio.

GUIA OPERACIONAL / 15

Relatório administrativo e API

pmgreport resume o sistema para a administração. pmgsh permite acessar a API pelo terminal, tanto de forma interativa quanto em chamadas diretas.

PMGREPORT	COMPORTAMENTO
--auto 1	Respeita a configuração do sistema; não cria agendamento.
--debug 1	Imprime o e-mail bruto em vez de enviá-lo.
--receiver <endereço>	Destinatário; o padrão é o e-mail do administrador.
--timespan today|yesterday	Período das estatísticas de e-mail; padrão today.
Desempenho de sistema/cluster	Sempre reflete o instante em que o comando é executado.

```
pmgreport --timespan yesterday --debug 1
```

Um relatório de ontem pode conter estatísticas de e-mail de ontem e indicadores de desempenho de agora. Ele não substitui séries históricas de monitoramento.

pmgsh: consultar antes de alterar

```
pmgsh ls /
pmgsh get /version
pmgsh get /config/mail
pmgsh help /config/mail -v
```

OPERAÇÃO	USO
ls / get / help	Descoberta, consulta e documentação do endpoint.
set	Altera propriedades do recurso.
create	Cria recursos, conforme o caminho da API.

Remover não significa desabilitar
No exemplo fornecido, set /config/mail -spf 0 desabilita explicitamente SPF. Já set /config/mail -delete spf remove o valor configurado. Como o padrão documentado de spf é 1, remover a definição pode restabelecer a ativação.

A sinopse de pmgsh omite ls, embora o exemplo o utilize. Para scripts, consulte a ajuda da versão instalada e do endpoint; evite deduzir opções apenas pela semelhança entre recursos.

GUIA OPERACIONAL / 16

Versão, assinatura e atualização

Essas ferramentas tratam domínios diferentes: inventário instalado, vínculo de suporte e atualização de pacotes.

FERRAMENTA	COMANDOS / OPÇÕES	FINALIDADE
pmgversion	pmgversion; pmgversion -v	Versão geral e versões dos pacotes importantes.
pmgsubscription	get; set <key>; delete	Consultar, configurar ou remover a chave.
pmgsubscription	update [--force 1]	Atualizar informação de assinatura; force ignora a atualidade do cache.
pmgsubscription	set-offline-key <data>	Uso interno; recebe informações assinadas.
pmgupgrade	pmgupgrade [--shell 1]	Wrapper de apt full-upgrade; shell abre sessão interativa após atualizar.

Assinatura

A chave é vinculada ao Server ID; cada servidor requer sua própria chave. O manual de cluster informa exigência de assinatura válida e mesmo nível em todos os nós para suporte do cluster. O exemplo antigo de assinatura de avaliação não define a oferta comercial atual.

delete remove a chave configurada; não documenta cancelamento contratual. update atualiza informações da assinatura, não pacotes. Recomenda-se ocultar chave e Server ID ao compartilhar a saída de diagnóstico.

Atualização pelo console

```
pmgversion -v
# Atualização: operação de mudança, não de consulta
apt update
apt full-upgrade
```

O manual prefere o uso direto do apt quando já existe sessão de console. pmgupgrade acrescenta informações, como a necessidade de reinício após atualização de kernel. Não há promessa de reversão automática ou de operação sem interrupção.

Recomendação de mudança
Validar backup e recuperação, revisar o plano de pacotes e executar em janela apropriada. Este trecho não é um roteiro de migração entre versões principais: repositórios, pré-requisitos e compatibilidade exigem documentação específica da migração.

GUIA OPERACIONAL / 17

Desempenho e dimensionamento

pmgperf fornece uma fotografia de desempenho para triagem. Seus números não se convertem diretamente em capacidade de mensagens por hora.

MÉTRICA	REFERÊNCIA DO MANUAL	INTERPRETAÇÃO
CPU BOGOMIPS	Soma dos processadores	Não usar como ranking entre modelos de CPU.
REGEX/SECOND	Acima de 1000000	Teste de expressões regulares Perl.
HD SIZE	Capacidade	Tamanho do armazenamento testado.
BUFFERED READS	Ao menos 100 MB/s	Referência básica de leitura; não mede toda a carga de e-mail.
AVERAGE SEEK TIME	SSD abaixo de 1 ms	Texto também inclui referências antigas de discos SCSI/IDE/SATA.
FSYNCS/SECOND	Acima de 200	Sensível ao armazenamento e à política de cache.
DNS EXT / DNS INT	Sem limiar universal no texto	Latência média de resolução externa/interna.

```
pmgperf
# Testar o sistema de arquivos de um caminho específico:
pmgperf /var/lib/pmg
```

Leitura operacional

O caminho padrão é /. Em ambientes com volumes separados, o resultado precisa corresponder ao volume de interesse. O teste gera atividade; execute de forma planejada e registre a carga do sistema no momento da coleta.

Para dimensionar, considere volume e pico de mensagens, tamanho de anexos, concorrência, regras, consultas DNS, antivirus e retenção. Aumentar max_filters ou limites de arquivos sem avaliar recursos pode elevar pressão de memória, CPU e I/O.

Cache de escrita
O manual associa write-back em RAID a cache protegido por bateria. Não generalize a recomendação para armazenamento sem proteção contra perda de energia. O limiar de fsync é uma referência de triagem, não uma garantia de durabilidade ou SLA.

Os valores do exemplo fornecido são demonstrativos. Não representam uma medição do ambiente do usuário e não sustentam conclusões sobre a capacidade real da instalação.

GUIA OPERACIONAL / 18

Rotinas e consultas rápidas

A sequência abaixo é uma proposta editorial de operação. Ela separa coleta de evidências, preparação de mudanças e validação posterior.

MOMENTO	AÇÃO RECOMENDADA
Rotina	Conferir disponibilidade SMTP/API, filas, espaço, sincronização de cluster, resultado de backups e atualização de assinaturas antivírus.
Antes de mudar	Registrar versão e configuração relevante, validar recuperação e identificar impacto em usuários e demais nós.
Durante a mudança	Aplicar apenas a alteração planejada e observar logs, serviços e comportamento de entrega.
Depois	Verificar fluxo de entrada/saída, regras, quarentena, relatórios e sincronização; registrar resultado.
Periodicamente	Testar restauração, revisar acesso, retenção, certificados, credenciais e capacidade em horário de pico.

Coleta sem envio de e-mail e sem limpeza

```
pmgversion -v
pmgcm status
pmgconfig cert info
pmgsh get /config/mail
pmgdb dump --rules active
pmgbackup list
pmgqm status --timespan yesterday
pmgqm purge --check 1
pmgreport --timespan yesterday --debug 1
```

Operações que merecem controle explícito

Dados: pmgdb delete/reset, init --force, restore e pmgcm join. **Mensagens:** pmgqm purge e envios sem debug. **Disponibilidade:** restart, atualização e alterações de rede/escuta. **Confiança:** chaves DKIM, certificados, credenciais e fingerprints.

> **Critério de sucesso**
> O retorno sem erro de um comando não comprova funcionamento completo. A validação deve observar o efeito esperado no fluxo de e-mail e nos componentes envolvidos, com cenários e resultados registrados.

GUIA OPERACIONAL / 19

Regras de filtragem

O Mail Filter combina objetos em regras. Entender a lógica de correspondência e as ações finais evita regras que nunca disparam ou que impedem as seguintes.

CATEGORIA	O QUE AVALIA	TIPOS DOCUMENTADOS
FROM / TO (Who)	Remetente e destinatário **do envelope** (MAIL FROM e RCPT TO)	EMail, Domain, Regular Expression, IP Address/Network, LDAP User/Group
WHAT	Conteúdo da mensagem e de suas partes	Spam Filter, Virus Filter, Match Field, Content Type, Match Filename, Archive Filter, Match Archive Filename
WHEN	Horário de recebimento	Faixas de horário (ex.: Office Hours)
ACTION	O que fazer quando a regra corresponde	Accept, Block, Quarantine (finais); Notification, BCC, Header Attributes, Remove attachments, Disclaimer

Como uma regra decide

Regras são executadas da maior para a menor prioridade, conforme a direção (In, Out ou In & Out). Dentro de uma categoria, os objetos se combinam por OU; entre categorias preenchidas, por E. Cada grupo pode usar o modo **any** ou **all** e a opção **invert**. Quando a regra corresponde, todas as suas ações são executadas. **Accept, Block e Quarantine são finais**: interrompem o processamento das regras seguintes.

> **Envelope não é cabeçalho**
> Objetos Who comparam os endereços da sessão SMTP. Para bloquear um From: falsificado, use um objeto What do tipo Match Field sobre o cabeçalho From. Uma regra Who com o domínio da empresa não detecta spoofing do cabeçalho.

Cuidados operacionais

O **invert** em objetos What age sobre cada parte da mensagem: um filtro de nome de arquivo invertido também marca partes que não são anexos. Use o modo de teste desativando a regra (Active) ou aplicando-a a um destinatário de laboratório antes de ativá-la para todos. O botão **Factory Defaults** e o comando pmgdb reset restauram as regras de fábrica e descartam personalizações.

```
pmgdb dump --rules active        # inventário antes de mudar
pmgbackup backup                 # ponto de retorno das regras
```

GUIA OPERACIONAL / 20

Diagnóstico do fluxo de e-mail

Para explicar o destino de uma mensagem, combine o Tracking Center, a fila do Postfix e o resultado das regras. Comece pelo status e só depois abra os logs completos.

STATUS NO TRACKING CENTER	FASE	SIGNIFICADO
rejected / greylisted	1	Recusada na sessão SMTP (ex.: DNSBL) ou adiada por greylisting.
blocked / quarantine	1	Bloqueada por regra ou movida para a quarentena.
queued/deferred, queued/bounced, queued/delivered	1	Mensagem interna enfileirada: ainda tentando, recusada pelo destino ou entregue.
accepted/deferred	2	Aceita e ainda tentando entregar ao servidor de destino.
accepted/bounced	2	Aceita, mas recusada pelo destino (ex.: usuário inexistente).
accepted/delivered	2	Aceita e entregue ao próximo servidor.

A busca começa na última hora e retorna até 2000 entradas por padrão (o campo Result Limit aceita até 100000). A coluna From mostra o remetente do envelope. Intervalos curtos são mais rápidos.

Fila do Postfix

Na interface, Queue Administration resume a fila por domínio e idade e oferece Flush Queue, Delete All Messages e a limpeza do cache de verificação de destinatários; a aba Deferred Mail mostra o motivo de cada adiamento. Pelo terminal valem os comandos padrão do Postfix:

```
postqueue -p                # listar a fila
qshape deferred             # concentração por domínio e idade
postcat -q <ID>             # ver uma mensagem da fila
postqueue -f                # tentar entregar tudo agora
pmg-log-tracker -s "2026-10-27 08:00:00" -e "2026-10-27 09:00:00" --verbose
```

Roteiro de triagem
1. Localize a mensagem no Tracking Center pelo envelope e pelo horário. 2. Se rejected, leia o motivo na sessão SMTP. 3. Se blocked ou quarantine, identifique a regra no log. 4. Se deferred, leia o motivo na fila e teste o destino. Crescimento súbito da fila pode indicar destino indisponível ou um cliente interno enviando spam.

GUIA OPERACIONAL / 21

Hardening e exposição de rede

Checklist editorial para revisar uma instalação. Cada item cita o parâmetro documentado; a decisão de valor depende do ambiente.

ÁREA	CONTROLE RECOMENDADO	ONDE
Exposição	Porta 25 aberta para a Internet; 26 só para servidores internos; 8006 só na rede de gestão; 22 só entre nós	Firewall de rede
Acesso à API	ALLOW_FROM com as redes de gestão, DENY_FROM="all", POLICY="allow"	/etc/default/pmgproxy
Contas	Usuários nominais em vez de root compartilhado; 2FA com TOTP ou WebAuthn e chaves de recuperação guardadas; papéis mínimos (audit, qmanager, helpdesk)	User Management
Relay	Revisar mynetworks: hosts da sub-rede do PMG fazem relay por padrão	/etc/pmg/mynetworks
Destinatários	Ativar verificação de destinatários (verifyreceivers) para recusar caixas inexistentes na sessão e evitar backscatter	pmg.conf, seção mail
Limites	Definir conn_rate_limit e message_rate_limit (padrão 0 = desativado)	pmg.conf, seção mail
DNS	Resolvedor recursivo próprio; DNSBL públicas costumam bloquear resolvedores públicos	Network
LDAP	mode=ldaps ou ldap+starttls com verify=1 e cafile; conta de bind com privilégio mínimo	/etc/pmg/ldap.conf
TLS	tls=1; tls_policy para destinos que exigem cifragem	pmg.conf / tls_policy
Quarentena	Avaliar viewimages=on-demand, allowhrefs e quarantinelink	spamquar / virusquar
Banner	O banner padrão é "ESMTP Proxmox"; trocar reduz exposição do produto	pmg.conf, banner
Atualização	apt full-upgrade em janela planejada; acompanhar avisos de segurança	Console

```
pmgsh get /config/mail          # conferir valores efetivos
nmap -Pn -p 25,26,8006 <ip-publico-do-pmg>   # a partir de fora
```

Atenção ao 2FA no cluster
Ingressar um nó com 2FA ativo para root não é suportado. Remova o segundo fator só durante o join e restabeleça-o em seguida, registrando a janela.

GUIA OPERACIONAL / 22

Integração com o DNS do domínio

O gateway filtra e assina, mas a reputação e a autenticação dependem de registros publicados no DNS do domínio e no reverso do IP. Este capítulo liga o PMG à apostila de DNS, MX, SPF, DKIM e DMARC.

REGISTRO	O QUE PUBLICAR	VERIFICAÇÃO
MX	Nome canônico do PMG (não IP, não CNAME). Dois gateways em cluster podem ter a mesma preferência.	dig dominio MX
A / AAAA	Endereço do nome usado no MX e no EHLO.	dig mx1.dominio A
PTR	Reverso do IP de saída apontando para o mesmo nome (FCrDNS). Publicado por quem administra o bloco de IPs.	dig -x <ip>
SPF	Autorizar o IP de saída do PMG na política do domínio de envelope.	dig dominio TXT
DKIM	TXT do seletor gerado por pmgconfig dkim_record em cada domínio assinado.	dig <seletor>._domainkey.dominio TXT
DMARC	Política começando em p=none com rua, depois endurecida por fluxo.	dig _dmarc.dominio TXT

Pontos de atenção

Se o PMG faz relay de saída para vários clientes, cada domínio precisa do próprio SPF, do registro DKIM publicado e de DMARC alinhado. O SPF verificado pelo PMG na entrada (pmgpolicy, padrão spf=1) protege seus usuários; ele não autentica sua saída perante outros receptores. A documentação do PMG cobre verificação de SPF e DKIM, mas não descreve aplicação de política DMARC na entrada: se for requisito, teste e documente como isso será feito.

```
# Teste de saída autenticado a partir de um servidor interno:
swaks --server pmg.dominio --port 26 \
  --from usuario@dominio --to caixa@externo.example
# No destino, conferir Authentication-Results: spf, dkim (d=, s=) e dmarc
```

Ordem segura de mudança
Publique o DKIM e confirme a resolução; inclua o IP no SPF; então ative dkim_sign. Mude o MX por último, com TTL reduzido antes e o gateway antigo aceitando mensagens durante a transição.

GUIA OPERACIONAL / 23

Continuidade, RTO/RPO e quarentena

Recuperar o serviço exige decidir, para cada tipo de dado, quanto pode ser perdido (RPO) e em quanto tempo o serviço volta (RTO). O backup nativo cobre só parte dos dados.

DADO	COBERTURA NATIVA	CAMADA SUGERIDA
Configuração e regras	pmgbackup (inclui /etc/pmg e regras)	pmgbackup local + Proxmox Backup Server
Estatísticas	pmgbackup, conforme opção	Mesmo job, se forem necessárias
Quarentenas	Não incluídas no pmgbackup	Cluster (dados replicados) e/ou backup da VM
Fila do Postfix	Não incluída	Esvaziar ou drenar antes de manutenção; backup da VM
Rede e sistema	Não incluídos	Documentação de rede + backup/snapshot da VM
Logs do Tracking Center	Não incluídos; consulta cobre a retenção local	Envio de syslog a um coletor central

Metas por camada

CENÁRIO	ESTRATÉGIA	O QUE MEDIR
Falha de um nó	pmgcm delete no master + join de um nó novo	Tempo até o novo nó aceitar SMTP
Falha do master	pmgcm promote em outro nó e atualização dos demais	Tempo até a interface voltar
Perda total	Reinstalar, restaurar pmgbackup, recriar o cluster	Tempo total e regras restauradas
Erro em regra	Restaurar o banco a partir de backup validado	Mensagens afetadas no intervalo

Quarentena e novos nós
Itens já existentes na quarentena de outros nós não são sincronizados para um nó novo. Se a quarentena precisa sobreviver à perda de um nó, garanta a cópia em outra camada e teste a restauração. Mantenha MX de outro gateway ou fila no remetente como contingência: as retentativas SMTP dão tempo, mas têm limite (queue-lifetime).

Teste a restauração ao menos uma vez por ciclo de mudança relevante e registre RTO e RPO observados, não apenas os planejados.

GUIA OPERACIONAL / 24

Playbooks de incidente (1/2)

Cada playbook segue a ordem sintoma, confirmação, contenção, correção e validação. Contenha primeiro, preserve evidências e só depois corrija; registre horário e comandos usados.

P1 • Conta interna comprometida enviando spam

ETAPA	AÇÃO
Sintoma	Fila de saída cresce, um remetente domina o volume, chegam reclamações ou o IP entra em blocklist.
Confirmar	Tracking Center filtrado pelo remetente; estatísticas de remetentes; verificar se o fluxo chega pela porta 26 vindo do servidor interno.
Conter	No servidor de e-mail: trocar a senha e encerrar sessões da conta. No PMG: regra temporária Out, prioridade alta, Who = endereço, ação Block (ou Quarantine, para guardar evidência).
Limpar	Remover da fila só as mensagens desse remetente (comando abaixo) ou pela aba Deferred Mail.
Corrigir	MFA e limites por conta no servidor de e-mail. No PMG, message_rate_limit vale por cliente (IP): aplicado ao servidor interno, limita todos os usuários juntos.
Validar	Fila normalizada, IP fora de blocklists (P2) e regra temporária removida com registro.

```
postqueue -j | jq -r 'select(.sender=="conta@cliente.example") | .queue_id' \
  | postsuper -d -          # requer jq; confira a lista antes de apagar
```

P2 • IP do gateway em blocklist

ETAPA	AÇÃO
Sintoma	Adiamentos ou devoluções para um provedor com resposta 5xx citando blocklist ou reputação.
Confirmar	Motivo na aba Deferred Mail; consulta à DNSBL com o resolvedor próprio, com o IP invertido. Resposta 127.0.0.x indica listagem; resposta vazia, não listado.
Conter	Eliminar a causa antes de pedir remoção (P1). Rota alternativa só por IP já autorizado no SPF e com PTR correto.
Corrigir	Solicitar remoção no procedimento da própria lista; algumas expiram sozinhas após a causa cessar.
Validar	Consulta volta vazia; postqueue -f e acompanhar a fila até drenar.

```
dig +short 25.2.0.192.zen.spamhaus.org     # IP 192.0.2.25 invertido
```

GUIA OPERACIONAL / 25

Playbooks de incidente (2/2)

Os três casos abaixo costumam aparecer após mudanças ou por falta de monitoramento. O capítulo seguinte define os alertas que os antecipam.

P3 • Disco ou quarentena enchendo

ETAPA	AÇÃO
Sintoma	Alerta de disco, serviços falhando ou o Postfix recusando com 452 4.3.1 (armazenamento insuficiente).
Confirmar	df -h; maiores diretórios em /var; pmgqm status para a quarentena; qshape para a fila.
Conter	pmgqm purge --check 1 e, conferida a lista, pmgqm purge; mover backups locais antigos de /var/lib/pmg/backup/ depois de garantir a cópia externa.
Corrigir	Ajustar lifetime da quarentena ao prazo real de revisão; dimensionar disco e retenção de logs.
Validar	Espaço livre acima do limite de alerta, serviços ativos e fila drenando.

P4 • Certificado expirado (8006 ou SMTP)

ETAPA	AÇÃO
Sintoma	Navegador alerta na interface; destinos com política TLS obrigatória passam a adiar mensagens.
Confirmar	pmgconfig cert info e a data vista de fora (comandos abaixo).
Corrigir	ACME: pmgconfig acme cert renew api|smtp e investigar a falha da renovação automática (porta 80 no HTTP-01, credencial no DNS-01). Certificado próprio: pmgconfig cert set.
Validar	Nova data nos dois serviços e, se houver MTA-STS, o nome do MX coberto pelo certificado.

```
openssl s_client -connect pmg.dominio:8006 </dev/null 2>/dev/null | openssl x509 -noout -enddate
openssl s_client -starttls smtp -connect pmg.dominio:25 </dev/null 2>/dev/null \
  | openssl x509 -noout -enddate
```

P5 • Falso positivo em massa após mudança

ETAPA	AÇÃO
Sintoma	Usuários sem e-mail; quarentena cresce; Tracking Center mostra blocked ou quarantine pela mesma regra.
Confirmar	Regra no log da mensagem; comparar pmgdb dump --rules active com o inventário anterior.
Conter	Desativar a regra (Active), sem apagá-la, para preservar a evidência.
Recuperar	Liberar da quarentena (Deliver). Mensagens com Block não ficam guardadas no PMG: o remetente precisa reenviar; avise os usuários afetados.
Validar	Regra corrigida testada com destinatário de laboratório antes de reativar para todos.

GUIA OPERACIONAL / 26

Monitoramento e alertas

Os playbooks começam por um alerta. A tabela define o que vigiar, onde ler o valor e um ponto de partida para o limite. Os limites são editoriais: ajuste-os ao histórico do ambiente.

SINAL	FONTE	LIMITE SUGERIDO
Serviços (postfix, pmg-smtp-filter, pmgpolicy, pmgproxy; pmgtunnel e pmgmirror em cluster)	systemctl is-active; API /nodes/{node}/services	Qualquer serviço parado
Fila adiada (deferred)	postqueue -j; qshape; API /nodes/{node}/postfix/qshape	Acima de 3× a média da mesma hora
Idade da fila	qshape deferred	Mensagens com mais de 1 hora
Volume e rejeições	API /statistics/mailcount e /statistics/rejectcount	Variação acima de 50% contra a mesma hora da semana anterior
Disco	df; API /nodes/{node}/status	Aviso em 80%, crítico em 90%
Assinaturas antivírus	API /nodes/{node}/clamav/database	Sem atualização há mais de 24 h
Certificados 8006 e SMTP	pmgconfig cert info; teste TLS externo	Aviso a 21 dias, crítico a 7
Cluster	pmgcm status	Nó fora do estado ativo
Backup	pmgbackup list; jobs no Proxmox Backup Server	Último backup com mais de 26 h
Blocklist do IP de saída	Consulta DNSBL com resolvedor próprio	Qualquer listagem

Coleta

Para consultas pela API, use um usuário com papel **audit** e token de API: os endpoints de estatística aceitam esse papel e a API indica suporte a tokens. Para itens locais, um agente como o do Zabbix pode executar comandos simples; teste de certificado e de porta pode partir do servidor de monitoramento, sem acesso ao gateway.

```
# Zabbix agent: itens locais (UserParameter)
UserParameter=pmg.deferred,postqueue -j | grep -c '"queue_name": *"deferred"'
# pmgcm status exige root: use sudo restrito a esse único comando
UserParameter=pmg.cluster,sudo -n /usr/bin/pmgcm status
# Zabbix agent 2, a partir do servidor de monitoramento:
web.certificate.get[pmg.dominio,8006]
```

Baseline antes de limite
Limites relativos só fazem sentido depois de duas a quatro semanas de coleta. Envie cada alerta a quem pode agir, ligue-o ao playbook correspondente e teste o disparo ao menos uma vez.

GUIA OPERACIONAL / 27

Ressalvas e correções editoriais

As inconsistências abaixo foram preservadas como ressalvas, em vez de transformadas silenciosamente em comportamento garantido.

ACHADO	TRATAMENTO NESTE GUIA
Duplicações e quebras de formato	Removidas repetições de pmgperf e pmgsubscription; restauradas linhas de comandos e tabelas.
pmgbackup remote set	O exemplo omite proxmox-backup, presente na sinopse. Confirmar ajuda instalada.
Nome do backup	Descrição de list usa prefixo divergente; selecionar o arquivo realmente listado.
TLS "por padrão" versus tls=0	Separados habilitação da opção e comportamento oportunista; conferir valor efetivo.
pmgqm e pmgsh	Intervalos 1h-24h ausentes da narrativa; ls usado em exemplo e ausente da sinopse.
Garantia de não perder e-mails	Tratada como afirmação excessiva; retentativas e redundância têm limites.
Chave de backup substituída	Recuperação antiga depende de preservar a chave anterior.
LDAP "domain name"	DN explicado como Distinguished Name.
Ed. 2 – porta 5432	A Ed. 1 indicava 5432 como comunicação de cluster. Corrigido: entre nós usa-se SSH (22); 5432 é local.
Ed. 2 – portas de cluster	A tabela oficial de firewall não lista portas entre nós; 22 deriva do pmgtunnel e 8006 da interface.
Ed. 2 – DMARC	A documentação cobre SPF e DKIM na entrada, mas não descreve aplicação de DMARC.
Ed. 2 – local da quarentena	O caminho em disco não é documentado; confirmar na instalação antes de planejar cópias.
Ed. 2 – playbooks e alertas	Procedimentos e limites são editoriais; comandos Postfix, OpenSSL e Zabbix são de uso geral, não do PMG.

Validação de versão
O cabeçalho 9.1.1 identifica a documentação. Versão e configuração do servidor devem ser verificadas localmente. Não houve auditoria de infraestrutura, execução remota ou ensaio de recuperação nesta consolidação.

GUIA OPERACIONAL / 28

Fontes e escopo editorial

Edição 1 elaborada a partir de três anexos Markdown e dos manuais fornecidos. Edição 2 complementada com a fonte oficial da documentação. Referência comum: Proxmox Mail Gateway 9.1.1, 10/06/2026.

GRUPO	MANUAIS / CAPÍTULOS
Ferramentas (11)	pmgbackup, pmgcm, pmgconfig, pmgdb, pmgperf, pmgqm, pmgreport, pmgsh, pmgsubscription, pmgupgrade, pmgversion.
Serviços (6)	pmg-smtp-filter, pmgdaemon, pmgmirror, pmgpolicy, pmgproxy, pmgtunnel.
Configuração (4)	cluster.conf, ldap.conf, pmg.conf, user.conf.
Edição 2	Capítulos Rule-Based Mail Filter, Administration (Tracking Center e filas), Planning (firewall), Configuration (DKIM, TLS, 2FA), pmg-log-tracker, opções geradas de pmg.conf e o visualizador da API (endpoints de estado e estatística).

Referências públicas para consulta

Guia de administração do Proxmox Mail Gateway
https://pmg.proxmox.com/pmg-docs/pmg-admin-guide.html

Índice da documentação e manuais
https://pmg.proxmox.com/pmg-docs/

Fonte da documentação (espelho oficial)
https://github.com/proxmox/pmg-docs

Método e limites

O conteúdo foi traduzido, condensado e reorganizado por função. Valores padrão e efeitos críticos foram preservados; recomendações são identificadas como orientações editoriais. Os capítulos 19 a 26 combinam texto oficial com recomendações e não substituem testes no ambiente. Exemplos com <...> são placeholders.

Créditos

Documentação de origem: Proxmox Server Solutions GmbH, sob GNU AGPL v3 ou posterior, sem garantia. Esta síntese não é uma publicação oficial da Proxmox.